昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司

“6·18”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月18日8时46分许，在位于抚顺市望花区朴屯街鞍山路的昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司加氢催化剂二车间立体仓库，1名工人在处理升降平台故障过程中发生1起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市市场监督管理局、市总工会组成的昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司“6·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查

组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位和有关单位的处理建议，事故整改及防范措施。

经调查认定，“6·18”事故是一起因违章操作且安全生产管理不到位导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）加氢催化剂二车间立体仓库和升降平台概况

1.立体仓库建设背景

加氢催化剂二车间立体仓库是中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂通用加氢催化剂技术升级项

目的一部分，立体仓库智能仓储系统由哈尔滨博实自动化股份有限公司供应、安装[1]，于2023年2月开工建设，2023年11月完成验收[2]。截至事故发生前，昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司（前身为中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂）处于整合期间，立体仓库（包括事发升降平台）归属于加氢催化剂二车间。

2.立体仓库采购情况

买方：中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司，卖方：哈尔滨博实自动化股份有限公司，合同名称：《买卖合同》（合同编号：4800819261），合同签订日期：2020年5月15日，采购内容：其它炼化辅助设备——立体仓库智能仓储系统ZNCC-5000 5000t，采购金额：壹仟陆佰伍拾万元整。双方未签订安全管理协议。

按照哈尔滨博实自动化股份有限公司《催化剂厂通用加氢

---

[1][?]《催化剂厂通用加氢项目用立体仓库智能仓储系统采购响应文件》（招标编号FSSH-WZ-CG-2020-037）中，2、技术部分中的一、技术规格书（技术附件）提到2.2 安装环境包括安装地点、安装位置，安装原则和要求等，实际该立体仓库智能仓储系统也为哈尔滨博实自动化股份有限公司安装。

[2][?]《运行测试报告》，经现场运行考核，整套设备达到设计能力、满足生产要求，验收合格。

项目用立体仓库智能仓储系统采购响应文件》（招标编号：FSSH-WZ-CG-2020-037，以下简称“《智能仓储系统响应文件》”），事发升降平台为哈尔滨博实自动化股份有限公司供应的立体仓库智能仓储系统的一部分。

3.事发升降平台采购情况

甲方：哈尔滨博实自动化股份有限公司，乙方：济南铸高精密机械有限公司，合同名称：《工业产品订货合同》，（合同编号：ZG202100809），合同签订日期：2021年10月14日，采购内容：液压链条式升降作业平台，采购金额：柒万贰仟元整。双方同时签订了《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》，双方未签订安全管理协议。

按照济南铸高精密机械有限公司出具的《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司订购升降作业平台的情况说明》所述，升降平台是济南铸高精密机械有限公司根据客户技术协议要求进行定制生产的液压升降作业平台，该平台用途为上下运输货品使用，非载人平台，不属于特种设备。同时按照市市场监督管理局《关于抚顺“6·18”事故不属于特种设备事故的情况说明》，认定该升降平台不属于简易升降机，不在《特种设备目录》，不属于特种设备事故。

（二）零星工程（刮大白等）施工情况

针对厂内零星工程，昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司交由抚顺市华宇建筑工程有限公司施工作业。发包人：昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司，承包人：抚顺市华宇建筑工程有限公司，合同名称：《昆冈先进制造抚顺分公司2025年土建外委维修框架维修合同》（合同编号：KGZZ-FS-2025-JD-002，以下简称“《维修合同》”），合同签订日期：2025年3月10日，合同金额：捌拾万元整。同时双方签订了《检修HSE合同》。《维修合同》中抚顺市华宇建筑工程有限公司项目经理为姜慧胜，项目经理资格齐全且在有效期内，事发前因病在北京手术，实际项目负责人为刘博涛。

事发前抚顺市华宇建筑工程有限公司已完成部分工程量，《2025年土建外委框架维修已完成工程量》显示，工程地点有加氢催化剂一车间、加氢催化剂二车间、技术中心，完成工程量包括更换雨棚和支架、更换柜门玻璃、安拆铝合金卷帘门、防水维修、墙面修复、疏通下水等。

事发当日为刘博涛临时雇工准备为加氢催化剂二车间局部刮大白，在加氢催化剂二车间立体库4层使用升降平台运送脚手架到1层过程中，升降平台发生卡滞，梁述在处理卡滞过程中发生事故。

（三）有关单位概况

1.昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司（以下简称“昆冈抚顺分公司”）

事故发生地加氢催化剂二车间立体仓库所属单位。统一社会信用代码：91210404MADYPTJWXF，企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)，负责人：牟帅（事发前已免职），成立日期：2024年9月9日，注册地址：辽宁省抚顺市望花区朴屯街鞍山路，经营范围一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），登记机关：抚顺市望花区市场监督管理局。

昆冈抚顺分公司其前身为中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂，2024年7月26日中国石油天然气股份有限公司下发《关于整合设立昆冈先进制造（北京）有限公司有关事项的通知》，其中要求“抚顺石化分公司要积极配合，强化重组中生产运行管理和安全环保监督，确保安全生产全面受控”。2025年1月22日抚顺市应急管理局下发《关于加强安全生产许可变更和取证办理期间安全管理工作的通知》，其

中要求“及时向辽宁省应急管理厅提出变更和取证申请，履行安全生产许可审批程序。在企业安全生产许可证变更和取证办理期间，原《中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司危险化学品安全生产许可证》((辽)WH安许证字[2024]0161)仍具备法律效力；中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司仍对昆冈先进制造(北京)有限公司抚顺分公司(原抚顺石化公司催化剂部)负有安全生产管理责任，继续履行安全管理和督导检查职责；昆冈先进制造(北京)有限公司抚顺分公司要服从中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司安全管理，严格建立和落实各项安全管理制度和操作规程，确保安全生产。”

截至事故发生前，整合期间按照原有隶属关系（同属中国石油炼油化工和新材料公司），昆冈抚顺分公司继续使用抚顺石化分公司危化品安全生产许可证（2025年7月4日抚顺石化分公司重新获取危化品安全生产许可证、催化剂部分被剥

离，2025年7月10日昆冈抚顺分公司向省应急厅申请办理危化品安全生产许可证，2025年8月15日通过辽宁政务服务网申请危化品安全生产许可证颁发、已被系统接收）。同时昆冈抚顺分公司已经取得危险化学品登记证，证书编号：21042500043，有效期：2025年5月9日至2028年5月8日，登记品种：氯铂酸等，登记办公室：辽宁省安全生产服务中心，化学品登记中心：应急管理部化学品登记中心。

昆冈抚顺分公司有关人员情况如下：

（1）事发期间负责人：党委书记王树军，2025年6月11日昆冈抚顺分公司干部会议传达昆冈抚顺分公司工作暂由王树军主持，截至事发前其安全生产知识和管理能力考核合格证正在准备办理中。此外，2025年3月10日《昆冈抚顺分公司周生产经营例会纪要》第10条明确，关于副经理张春雨借调期间的机动工程工作，由党委书记王树军全面负责，安全副总监张家涛协助管理。

（2）安全总监、党委委员、副经理：霍东亮，安全生产知识和管理能力考核合格证编号：21010419720119633X，行业类别：危险化学品生产单位，有效期限：2025年1月2日至2028年1月1日，签发机关：辽宁省应急管理厅。

（3）安全副总监：张家涛，安全生产知识和管理能力考核合格证编号：210404196902142432，行业类别：危险化学品生产单位，有效期限：2023年12月13日至2026年12月12日，签发机关：辽宁省应急管理厅。同时2025年3月10日《昆冈抚顺分公司周生产经营例会纪要》第10条明确，其协助党委书记王树军管理机动工程。

（4）机动工程部副部长（主持工作）：苍雷，负责机动工程部全面工作，负责厂内设备和工程建设、维修施工等管理。

（5）机动工程部副部长：武凯，负责厂内工程建设、维修施工等管理。

（6）加氢催化剂二车间车间主任：胡维军，负责车间全面工作。

（7）加氢催化剂二车间专职设备工程师：赵颖，负责车间

的设备管理，日常参加了昆冈抚顺分公司安全教育培训。

（8）加氢催化剂二车间仓库管理员：梁述，被劳务派遣至加氢催化剂二车间人员，负责仓库管理、日常干杂活等，参加昆冈抚顺分公司车间班前会，有部分安全教育培训记录。

2.哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“哈博实公司”）

事故发生立体仓库智能仓储系统（包括事发升降平台）供应、安装单位，组织安装事发升降平台。统一社会信用代码:91230199127600572 4 ;企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；法定代表人：邓喜军 ;技术负责人：陈雨，负责立体仓库智能仓储系统工作、为承包商负责人；成立日期：1997年9月12日；注册地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号；经营范围许可项目：电气安装服务，道路货物运输（不含危险货物）；经营范围一般项目：工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），软件开发 ，技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，智能仓储装备销售等。登记机关：哈尔滨新区管理委员会行政审批局。

安全生产许可证书编号：(黑)JZ安许证字〔2007〕002661，有效期：2025年02月25日至2028年02月25日，许可范围：建筑施工，发证机关：黑龙江省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书编号：D423315410，有效期：至2029年07月31日，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，发证机关：哈尔滨新区管理委员会行政审批局。

3.济南铸高精密机械有限公司（以下简称“济南铸高机械公司”）

事故发生立体仓库内升降平台制造、安装单位。统一社会信用代码：91370125MA3CM99W7Y，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：孙风前，升降平台销售经理：杨陶利（事故调查和处理委托代理人），成立日期：2016年11月23日，注册地址：山东省济南市济阳区济阳街道工业

园区 5-7 号，经营范围一般项目：升降作业平台、登车桥、家用电梯、别墅电梯、无障碍升降平台及其配件、精密机械、数控机床、工业自动化控制装置及其配件、缝编机、数控金属切削机床、印刷专用设备的制造、销售；电动平车、立体仓储设备、立体车库、五金产品、建材的销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：济阳区市场监督管理局。

4.抚顺石化北天胜一方劳务服务有限公司（以下简称“抚顺石化北天劳务公司”）

事故发生人员日常所属劳务派遣单位。统一社会信用代码：91210403MA0QE7HW65，类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：王雪莹，经营范围：劳务派遣服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)，注册资本人民币贰佰万元整，成立日期2016年05月13日，住所：辽宁省抚顺市东洲区东洲大街30-18号院内宾馆办公大楼，登记机关：抚顺市东洲区市场监督管理局。

5.抚顺市华宇建筑工程有限公司（以下简称“抚顺华宇公司”）

昆冈抚顺分公司厂内零星工程外委施工单位。统一社会信用代码:91210400734203448N，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘世英（长期在外），股东、负责人：王颐，成立日期：2001年12月21日，注册地址：辽宁省沈抚示范区高湾街高阳路嘉隆琳卉园2#2门市，经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局。

安全生产许可证书编号：(辽)JZ安许证字〔2020〕002331，有效期：2023年08月10日至2026年08月05日，许可范围：建筑施工，发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书编号：D221037609，资质等级：建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，有

效期:至2029年9月23日,发证机关:辽宁省住房和城乡建设厅

（四）事发前有关情况

1.立体仓库智能仓储系统设计、供应、安装情况

经查,哈博实公司为立体仓库智能仓储系统整体设计、设备供应、安装交付单位。哈博实公司未提供书面设计材料,昆冈抚顺分公司提供的哈博实公司《智能仓储系统响应文件》中对升降平台描述不详细（如：未明确升降平台的国家和行业标准,使用和安全要求等）。哈博实公司没有设计资质,同时未委托有资质的设计单位对立体仓库智能仓储系统设计，交付的升降平台位置与《智能仓储系统响应文件》内图纸位置不一致，但没有进行设计或图纸变更，立体仓库智能仓储系统交付后没有竣工图。此外,《智能仓储系统响应文件》第435页简单描述了升降平台功能:用于各层设备检维修搬运,第431页标注了升降平台的位置（《智能仓储系统响应文件》中称为“检修升降平台”，与设备铭牌名称“升降作业平台”不

一致）。

2.事发升降平台情况

升降平台设备铭牌名称：升降作业平台，产品编号：ZG2023030803，型号：SJD5.0-15.7，台面尺寸：1600X3400mm，动力：5.5KW，提升质量：2560Kg，升降平台提升高度：15.7m，制造日期：2023年3月8日，制造厂家：济南铸高精密机械有限公司，出厂时附有：升降平台图纸、合格证、使用说明书、文件资料交接单。

《工业产品订货合同》第四条明确，验收标准为“按技术协议第五条约定进行验收，符合国家标准或行业标准”。《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》第5页“五、验收要求”明确，“乙方配合甲方完成升降平台的验收，最终验收以业主对甲方验收为准。验收依据：乙方与甲方双方签订合同及技术协议中规定的技术要求。最终验收过程中，用户方人员还将对系统的机械、电气、气动、润滑、工装、安全防护、

外观等部分进行检查并提出改进意见，供货方按此意见对系统进行必要的整改。最终验收完成后，双方代表签署最终验收协议。”事故调查发现，哈博实公司未按照《工业产品订货合同》要求对升降平台单独验收，与济南铸高机械公司无最终验收协议。

此外，《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》第4页中“三、其他要求”明确，“(2)设备外侧需设置安全防护网；(6)所有运动件、传动件、旋转件完全封闭，包括底部。”实际升降平台未设置上述安全防护措施。

事故调查期间，事故调查组聘请辽宁省安全科学研究院有关专家对该升降平台进行安全风险评估，发现其存在多个安全风险，详见《液压链条式升降作业平台安全风险评估报告》。此外，事故调查发现济南铸高机械公司没有建设工程企业资质，实际在哈博实公司组织下进行了升降平台的设备安装。事故发生后昆冈抚顺分公司已拆除该设备、不再使用。

3.事发升降平台管理情况

昆冈抚顺分公司日常对事发升降平台安全管理简单随意，升降平台未“专人专用专管”，升降平台长期通电，每层平台卷帘门钥匙长期在锁孔内，日常未按照《升降作业平台安全操作规程及保养规范》对其检查，仅有日常保养情况，未见《升降作业平台安全操作规程及保养规范》学习记录，其《专用设备操作卡》未按要求签批、发布，且无教育培训学习记录。加氢催化剂二车间《危险因素清单》有“液压升降平台”，包括危险因素描述、风险、风险等级、现有防护措施。

4.外委维修工程管理情况

昆冈抚顺分公司按照《承包商施工作业安全准入管理办法》《临时抢修及零星工程审批流程》对土建外委维修工程进行管理。事发前加氢催化剂二车间专职设备工程师赵颖向机动工程部工程管理员于宝军提出刮大白维修，赵颖要走零星工程审批流程，于宝军为减少赵颖来回跑动、二者工作方便，口头告知赵颖不必走流程，按照以前审批结果直接找抚顺华宇公司报价维修即可，赵颖随即未按照《临时抢修及零星工程审批流程》上报零星工程，未经审批同意直接联系刘博涛，刘博涛报价后临时雇工刮大白。此外，事发当日涉及高处刮大白作业，上述人员未按照《承包商施工作业安全准入管理办法》要求履行检查承包商现场 HSE 措施，如开具《高处作业许可证》。

5.有关人员情况

（1）刘博涛，系死者梁述同学，性别：男，年龄：56岁，工作单位：抚顺石化工建公司三中心钳工车间催化剂班组，工种：钳工，早年与抚顺华宇公司负责人认识，后为抚顺华宇公司干零活、联系项目、组织作业，从抚顺华宇公司获利，双方无书面合同或协议，此次由其促成抚顺华宇公司与昆冈抚顺分公司签订了《维修合同》，联系、安排梁述作为抚顺华宇公司在昆冈抚顺分公司内工程项目负责人、联系人，此次事故中刘博涛为昆冈抚顺分公司内零星工程联系和作业实际负责人，事发前赵颖联系刘博涛报价（昆冈抚顺分公司与刘博涛均未联系抚顺华宇公司），刘博涛告知赵颖刮大白费用在二三百、报价五百，刘博涛临时雇佣刮大白工人鄂士伟，6月17日刘博涛带鄂士伟找到赵颖看活儿并准备借用脚手架，6月18日刘博涛在厂区门口刷脸带鄂士伟进入昆冈抚顺分公司，安排其同学、工友王卫东带鄂士伟找梁述借用位于加氢催化剂二车间立体仓库4层的脚手架，期间刘博涛未到现场监督

管理、未进行安全提示提醒。

（2）死者：梁述，性别：男，年龄：56岁。

①昆冈抚顺分公司工作情况

2023年至2025年，梁述与抚顺石化北天劳务公司签订《劳务协议》，工种为转运工，就业性质为临时性，被劳务派遣至昆冈抚顺分公司加氢催化剂二车间，实际担任仓库管理员，偶尔干杂活。抚顺石化北天劳务公司对梁述有安全教育培训和书面考试，昆冈抚顺分公司无仓库管理员书面工作职责，日常多对梁述进行口头安全教育培训和安全提示提醒。

抚顺北天石化有限责任公司为梁述投保了安责险，被保险人：抚顺北天石化有限责任公司，投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，保险期限：2025年1月1日00时至2025年12月31日24时止，其中第26页编号1047为梁述。

②在刘博涛安排下兼职情况

因梁述作为劳务派遣人员可进出昆冈抚顺分公司，加之

对环境和人员熟悉，在刘博涛安排下于2025年1月6日由抚顺华宇公司出具了《授权委托书》，委托梁述为代理人，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改昆冈抚顺分公司2025年土建外委维修框架签订合同和处理有关事宜。2025年3月1日，在刘博涛安排下梁述与抚顺华宇公司签订了《劳务协议》，岗位及工作任务为监护。2025年4月9日，梁述作为抚顺华宇公司外来人员完成了2025年昆冈抚顺分公司工程、土建、检修类承包商厂级安全培训，考试成绩100分，考试有效期：2025年4月9日至2025年12月31日。

2025年5月28日至30日，梁述作为抚顺华宇公司作业申请人、作业监护人，填报了《动火作业许可证》，《高处作业许可证》，还作为“区长”、“队长”、“现场监护人”填写了成品单元西侧屋顶墙壁防水《高危作业“区长”信息公示卡》等。

据刘博涛所述，梁述与抚顺华宇公司人员不认识，抚顺华宇公司未给梁述工资报酬，梁述为刘博涛同学仅是帮忙，准

备于6月份入职抚顺华宇公司，刘博涛在抚顺华宇公司名下给梁述投保了安责险，被保险人：抚顺市华宇建筑工程有限公司，投保公司：中国人寿财产保险股份有限公司，保险期限2025年3月25日00时至2026年3月24日24时止，其中包含梁述。据抚顺华宇公司负责人所述，上述均由刘博涛安排，抚顺华宇公司不知情，且未给梁述发放任何工资报酬。

二、事故经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 18 日 6 时 51 分许，刘博涛通过刷脸方式将在抚顺市望花区五老劳务市场临时雇佣的刮大白工人鄂士伟带到昆冈抚顺分公司门口，安排王卫东将鄂士伟带入厂内，梁述见到鄂士伟后与刘博涛通话，确认鄂士伟为刮大白工人，同时刮大白需要使用脚手架。随后，鄂士伟在梁述的带领下到立体仓库 4 层取脚手架，二人将手动液压叉车（简称“地牛”）、脚手架（含门架 2 片、踏板 2 块、拉杆 2 对)放到升降平台后步行至一层（脚手架支腿摆放位置不当，超出升降平台台面），期间升降平台因脚手架一支腿卡在升降平台台面第二护栏（从上向下数)和导轨横撑之间，升降平台卡滞在立体仓库 3 层，梁述进行处理未成功。8 时 26 分许，梁述给赵颖打

电话说升降平台不动了，需要赵颖去处理，赵颖告知梁述等待。8 时 34 分许，梁述再次给赵颖打电话催促其到现场。8 时 37 分许，梁述在 3 层升降平台上拽脚手架，赵颖到达现场告知梁述不允许其操作，梁述撤离，赵颖随后到 1 层配电箱排除故障。8 时 46 分许，梁述取来撬棍，在升降平台上处理故障。8 时 47 分许，卡滞故障排除瞬间升降平台从 3 层掉到 2 层后突然停止，梁述被甩至地面。（事故发生经过可通过现场部分视频回溯，有关情况可见下图）



图 1 事发升降平台现场图

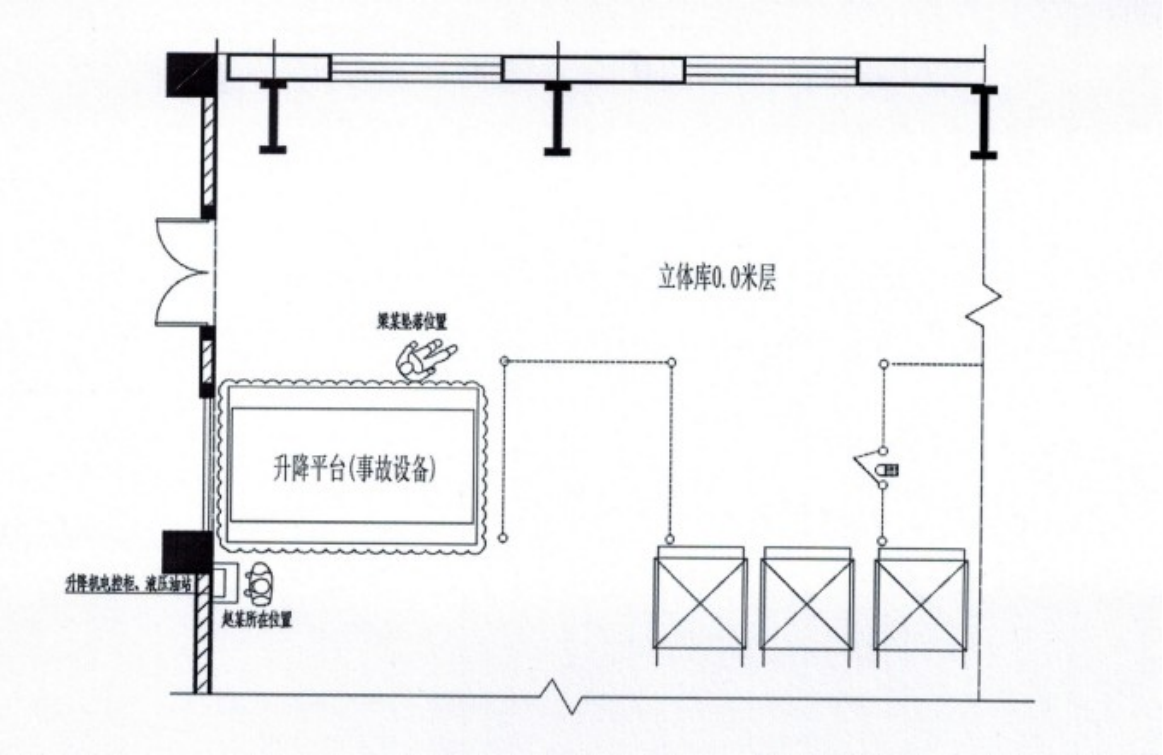


图 2 事发升降平台平面示意图





图 3 升降平台液压站

图 4 每层出口的防火卷帘门及控制按钮



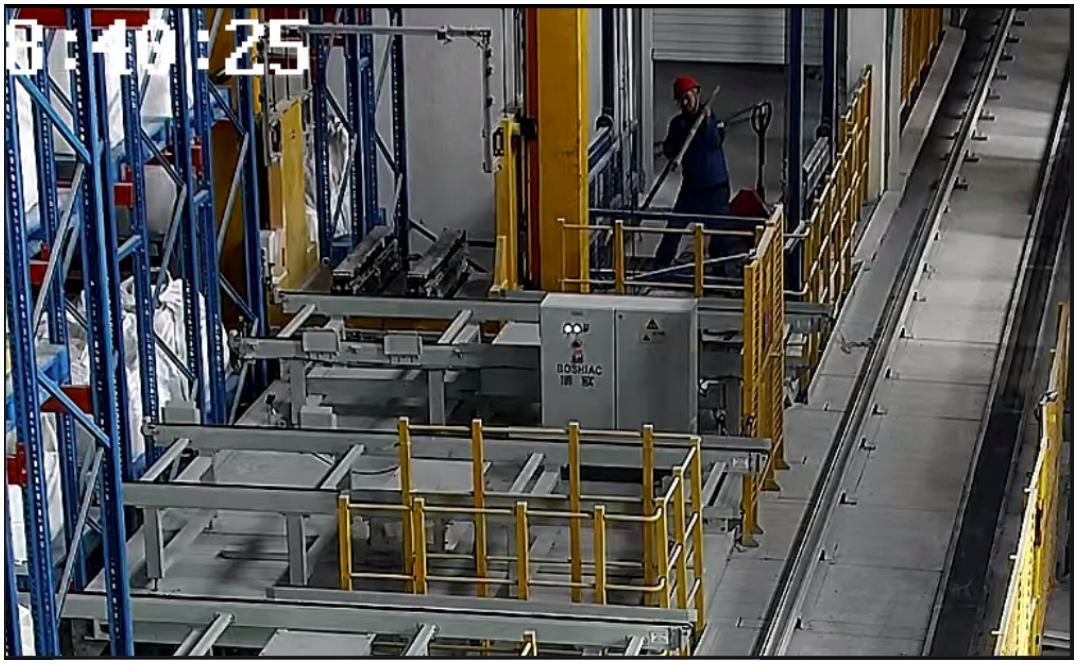


图 6 梁述处理升降平台卡滞的视频监控截图



图 7 梁述处理升降平台卡滞的视频监控截图



图 8 升降平台卡滞解除后坠落的视频监控截图

（二）事故救援情况

事故发生后，鄂士伟和赵颖听到声音后立即前往查看，发现梁述头部朝向立体仓库入口躺在地面，说自己喘不上来气。赵颖立即拨打 120 急救电话并向车间主任胡维军汇报事故情况，120 急救人员到现场对梁述抢救并送至抚顺二院。13 时 33 分许，梁述经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

梁述死亡后，昆冈抚顺分公司向市应急局报告了事故情况，市应急局立即赶赴事故现场。

（四）司法鉴定情况

1.抚顺公正司法鉴定所出具抚顺公正司法鉴定所 [2025] 病鉴字第 143 号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对梁述死亡原因鉴定意见：“死者梁述系因高空坠落，骨盆多处骨折、

腰椎多处骨折，左肱骨骨折等复合性外伤致失血性休克，导致死亡。”

2.抚顺公正司鉴 [2025] 毒鉴字第 610 号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对梁述血液中乙醇含量检测鉴定意见：“送检的梁述血液中检出乙醇成份，其含量为 0.175mg/ml（17.5mg/100ml）。”

（五）事发升降平台安全评估情况

事故调查组聘请了辽宁省安全科学研究院有关专家对该升降平台进行安全风险评估，专家出具了《液压链条式升降作业平台安全风险评估报告》，有关情况如下：

1.该升降平台采用液压缸、链条间接作用方式驱动。存在驱动链（绳）断裂时，升降平台意外坠落风险。

2.该升降平台上的进出料口处缺少进出料门，无电气联锁装置，存在升降平台在运行过程中升降平台上的货物因振动等原因发生坠落的风险。

3.该升降平台层门采用防火卷帘门代替，防火卷帘门没有足够的机械强度，存在人员、货物意外从层门坠落的风险。

4.层门外缺少升降平台在此的信号显示，升降平台在任何位置时，层门在外可随意由人工开启，存在人员开启层门后，意外坠落的风险。应设置机械、电气联锁，只有升降平台在该层站位置时，层门才能开启。

5.平台存在载人运行风险。升降平台上应采取有效措施，

以保证升降平台运行前，有人员进入时无法启动运行。例如：人体识别摄像头、限制平台高度等措施。

6.升降平台上护栏高度现场实测为 991mm，低于国家标准要求，《GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》第 5.2.2 款“在距基准面高度大于 2m 并小于 20m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于 1050mm”,当人员进入升降平台搬运货物时，存在人员跌落风险。



图 9 升降平台护栏高度实测图

7.油缸底部未按照出厂技术文件（技术协议）要求安装油管防爆装置，存在液压油管破裂时，升降平台坠落的风险。

8.未按照出厂技术文件（技术协议）要求，在设备外侧设

置安全防护网，且所有运行件、传动件未完全封闭，存在运动部件伤人和由于异物进入升降平台运行通道中产生升降平台运行过程中运行卡阻的风险。

9.未按照出厂技术文件（技术协议）要求，在设备使用区域地面周围设置安全防护栏，存在人员随意进入设备运行通道空间下部而发生意外事故的风险。

10.该升降平台防断链保护和平衡用钢丝绳缺少防止钢丝绳脱槽装置，存在钢丝绳脱槽后，钢丝绳卡阻甚至磨损断裂的风险。

11.该升降平台链条直接与普通滑轮配合使用。链条应与链轮配合使用，且应有防止链条脱离链轮的装置。

12.该升降平台运行过程中，升降平台上应设有防止货物运行过程中移动的措施，存在货物意外移动导致货物突出运行空间产生运行卡阻的风险，否则应采用封闭平台。

13.该升降平台设计时，只考虑了断链保护措施，未考虑松链保护措施，存在链条松动时，设备液压系统继续运行，导致平台意外坠落的风险。

（六）其他技术鉴定情况

经事故调查组安全生产专家现场勘查，事发升降平台紧挨立体仓库建筑物内墙空地安装，为 4 层 4 站结构。主体用 4 根工字钢搭建而成，由角钢与墙面做横向支撑，高约 18.2 米，未封闭。1 层西南方向设有液压站，液压站包含油箱、油泵、电机

加油口（含过滤网）、单向阀、下降调速阀、应急螺栓。液压站上方墙壁设有电气配电箱，配电箱处于断电状态。油泵出口连接一条液压油管，油管由三通接头再联接 2 个油管，2 个油管连接两个液压缸，现场观察液压站、连接管路、液压缸，未发现漏油现象。升降平台非进出方向各配 2 条链条和 2 条钢丝绳，链条和钢丝绳一端通过销轴与升降平台相连，另一端通过销轴、螺栓与螺母固定在专用套筒上，套筒焊接在两工字钢背侧的方管上，链条在油缸顶升架上部滑轮处跨越，南侧链条已经脱出滑轮，跨越在油缸顶升架方钢上，北侧液压顶升架方钢有明显弯曲变形。升降平台通过 2 个液压油缸（外径 90mm)和 4 条链条间接驱动上下运行，两侧（非进出方向)各安装有四个导向装置，导向轮沿着工字钢内侧面运行，起导向作用。每层都设有防火卷帘门，防火卷帘门外面右侧墙面设有操作按钮盘：由 4 个按钮（分别代表对应层数)和 1 个紧急停止按钮、1 个钥匙开关组成。升降平台由钢板作底板、两边及非进出货端焊接护栏组成，底部设有 350mm 深度的底坑。

事故调查组安全生产专家认为该升降平台虽不允许乘人，但在使用过程中会有人员在升降平台上的情况[3][4]，此次事故

---

[3][?]《催化剂厂通用加氢项目用立体仓库智能仓储系统采购响应文件》（招标编号 FSSH-WZ-CG-2020-037)明确，设置 1 台供检修用的升降机，2、3、4 层 AGV 故障时可通过升降机将其输送至 1 楼。

[4][?]《升降作业平台安全操作规程及保养规范》明确，装货物时要摆放均匀，严禁

发生前人员搬运脚手架出现了人员在升降平台上的情况，此次事故发生也是人员从升降平台上坠落（与辽宁省安全科学研究院专家认定相符）。

此次事故发生是升降平台液压油缸下降后，升降平台的牵引链条随之下降，失去对升降平台的牵引，升降平台卡滞故障排除瞬间，失去链条牵引的升降平台自立体仓库3层发生自由落体下坠，梁述因在升降平台上，被甩出升降平台至地面摔伤死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	工种	伤害部位	伤害程度
梁述	56	男	仓库管理	全身多处骨折	死亡

本次事故直接经济损失约140万元，损失工作日6000天。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

梁述在体内有乙醇（事发后司法鉴定结果血液内乙醇含量17.5mg/100ml）的情况下，违反昆冈抚顺分公司《升降作业平台安全操作规程及保养规范》，使用升降平台运送脚手架，脚手架支腿摆放位置不当，超出升降平台台面，升降平台下降

超宽、超长货物强行塞入货梯。

期间因脚手架一支腿卡在升降平台台面第二护栏（从上向下数)和导轨横撑之间，造成升降平台下降过程中卡滞在立体仓库3层，发现卡滞后梁述擅自使用撬棍处理故障，卡滞故障排除瞬间，失去链条牵引的升降平台自立体仓库3层发生自由落体下坠至2层，期间梁述被甩出升降平台至地面摔伤致死。

（二）间接原因

1.昆冈抚顺分公司加氢催化剂二车间专职设备工程师赵颖在升降平台故障排除过程中安全管理不到位，未有效制止梁述的违章操作，未采取安全防护措施，没有按照《升降作业平台安全操作规程及保养规范》挂禁止使用的警示牌。

2.昆冈抚顺分公司日常设备安全管理简单随意，升降平台未“专人专用专管”，升降平台长期通电，每层平台卷帘门钥匙长期在锁孔内，日常未按照《升降作业平台安全操作规程及保养规范》对设备检查。

3.昆冈抚顺分公司部分安全生产规章制度未有效建立、完善、落实，加氢催化剂二车间《专用设备操作卡》未按要求签批、发布，且无教育培训学习记录。

4.昆冈抚顺分公司工程管理松懈，未按照《昆冈先进制造（北京）有限公司承包商施工作业安全准入管理办法》对抚顺华宇公司实施监督管理，未按照《临时抢修及零星工程审批流程》对此次刮大白维修作业进行过程管理和监督。

5.昆冈抚顺分公司人员管理不到位，未明确劳务派遣人员岗位职责，书面安全教育培训记录不全，对厂内人员管理缺失，对刘博涛、梁述长期在公司内从事其他作业视而不见。

6.刘博涛，作为在昆冈抚顺分公司内零星工程联系和作业实际负责人，给刮大白作业报价，临时雇佣大白工人鄂士伟，刷脸带鄂士伟进入昆冈抚顺分公司，安排王卫东带鄂士伟找梁述取脚手架，期间刘博涛未到现场监督管理、未进行安全提示提醒。

7.济南铸高机械公司作为升降平台制造、安装单位，没有按照《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》要求，设备外侧未设置安全防护网，所有运动件、传动件、旋转件未完全封闭，升降平台上护栏高度现场实测为991mm，安全设备的安装不符合国家标准。

8.哈博实公司作为立体仓库智能仓储系统（包括事发升降平台）整体设计、设备提供、安装单位，没有按照《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》验收，没有发现其组织安装的升降平台存在安全风险就交付给昆冈抚顺分公司使用升降平台上护栏高度现场实测为991mm，安全设备的安装、使用不符合国家标准。

（三）事故性质

经调查认定，昆冈先进制造（北京）有限公司抚顺分公司“6·18”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任人员、责任单位和有关单位的处理建议[5]

（一）对责任人员的处理建议

1.梁述，昆冈抚顺分公司加氢催化剂二车间仓库管理员，安全意识淡薄，在体内有乙醇的情况下，违反《升降作业平台安全操作规程及保养规范》使用升降平台、处置故障，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.刘博涛，抚顺石化工建公司三中心钳工车间催化剂班组钳工，作为在昆冈抚顺分公司内零星工程联系和作业实际负责人，安排梁述作为抚顺华宇公司在昆冈抚顺分公司内工程项目负责人、联系人，给刮大白作业报价，临时雇佣大白工人鄂士伟，刷脸带鄂士伟进入昆冈抚顺分公司，安排王卫东带鄂士伟找梁述取脚手架作业，期间刘博涛未到现场监督管理、未进行安全提示提醒，对事故发生负有责任。（此外，在刘博涛安排下，梁述作为抚顺华宇公司特种作业申请人、作业监护人从事危险作业但未造成严重后果）。刘博涛因涉嫌犯罪，建议公安机关立案调查，依法追究其刑事责任。如果公安机

[5][?]涉及应急管理行政处罚裁量遵照《应急管理行政处罚裁量权基准》

关立案侦查后，不需要追究刑事责任，但依法应承担行政责任的，应及时将案件移送行政执法部门处理。

3.赵颖，昆冈抚顺分公司加氢催化剂二车间专职设备工程师，未按照《临时抢修及零星工程审批流程》对此次刮大白维修作业申报，在升降平台故障排除过程中安全管理不到位，未有效制止梁述的违章操作，未采取安全防护措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]，建议由昆冈抚顺分公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[8]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[10]，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

5.武凯，昆冈抚顺分公司机动工程部副部长，未按照《昆冈先进制造（北京）有限公司承包商施工作业安全准入管理办法》对抚顺华宇公司实施监督管理，未按照《临时抢修及零星工程审批流程》对此次刮大白维修作业进行过程管理和监督，未有效检查安全生产状况、未及时排查生产安全事故隐患，

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责 :(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(五)项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

6.苍雷，昆冈抚顺分公司机动工程部副部长（主持工作），未按照《昆冈先进制造（北京）有限公司承包商施工作业安全准入管理办法》对抚顺华宇公司实施监督管理，未按照《临时抢修及零星工程审批流程》对此次刮大白维修作业进行过程管理和监督，对厂内设备安全管理简单随意，未有效检查安全生产状况、未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

7.张家涛，昆冈抚顺分公司安全副总监、协助党委书记王

树军管理机动工程，未有效组织建立、完善、落实安全生产规章制度，加氢催化剂二车间《专用设备操作卡》未按要求签批发布，且无教育培训学习记录，组织落实《昆冈先进制造（北京）有限公司承包商施工作业安全准入管理办法》《临时抢修及零星工程审批流程》不到位，未有效检查安全生产状况、未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（五）项[11]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

8.王树军，昆冈抚顺分公司党委书记、事发期间主持工作、全面负责机动工程，未有效组织建立、完善、落实安全生产规章制度，对公司设备安全管理简单随意，工程管理松懈，人员管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项[12]，

[11] ?《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[12] [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织

对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（二）事故责任单位的处理建议

昆冈抚顺分公司落实企业安全生产主体责任不到位，部分安全生产规章制度未有效建立、完善、落实，日常设备安全管理简单随意，升降平台未“专人专用专管”，对工程管理松懈，未按照规定管理，对公司人员管理缺失，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[14]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（一）项[15]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[16]，建议由市应急局对该单位处人民币50万元罚款的行政处罚。

（三）有关单位的处理建议

1.济南铸高机械公司

作为升降平台制造、安装单位，其制造的升降平台上护栏高度现场实测为991mm，低于国家标准要求，安全设备的安装不符合国家标准，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第（一）款[17]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项[18]，建议由市应急局对该单位处人民币1

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者~~300万元以上500万元~~以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究

万元罚款的行政处罚。

2.哈博实公司

哈博实公司作为立体仓库智能仓储系统（包括事发升降平台）整体设计、设备提供、安装单位，没有按照《哈博实抚顺加氢催化剂智能仓储项目技术协议》验收，没有发现升降平台存在安全风险就交付给昆冈抚顺分公司使用，升降平台上护栏高度现场实测为991mm，低于国家标准要求，安全设备的组织安装、使用不符合国家标准，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第（一）款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项，建议由市应急局对该单位处人民币1万元罚款的行政处罚。

（四）线索移交建议

刘博涛促成抚顺华宇公司与昆冈抚顺分公司签订《维修合同》，日常抚顺华宇公司未对工程项目管理，实际由刘博涛负责，刘博涛涉嫌借用抚顺华宇公司资质，建议由市住建局依法处理。

六、事故整改及防范措施

（一）昆冈抚顺分公司要落实好安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》开展生产经营活动，在整

刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。

合重组过程中科学、系统、全面的梳理安全生产工作，全面加强安全管理，深刻吸取教训，举一反三，将安全工作落到实处。

（二）昆冈抚顺分公司要进一步建立、完善、落实安全生产规章制度，做好编制、审批、签发，组织开展好教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况，要将劳务派遣人员纳入统一管理，明确岗位职责，做好安全教育培训和交底。

（三）昆冈抚顺分公司要加强承包商施工作业管理，严格按照《昆冈先进制造（北京）有限公司承包商施工作业安全准入管理办法》《临时抢修及零星工程审批流程》实施监管，对其他单位人员入厂作业和本单位人员要严格管理，坚决杜绝“三违行为”。

（四）昆冈抚顺分公司要加强设备安全管理，确保“专人专用专管”，明确设备故障排除的制度要求，在保证安全的情况下消除事故隐患。针对哈博实公司没有设计资质，同时未委托有资质设计单位对立体仓库智能仓储系统设计，交付的升降平台位置与《智能仓储系统响应文件》内图纸位置不一致，但没有进行设计或图纸变更，立体仓库智能仓储系统交付后没有竣工图，要与哈博实公司对立体仓库智能仓储系统全面梳理排查、对不完善的要及时整改补充。

（五）抚顺华宇公司要严格遵守《中华人民共和国建筑法》等法律法规，禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本单位的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程，

要对本单位的安全生产工作全面负责。

（六）哈博实公司、济南铸高机械公司必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，要确保安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，符合国家标准或者行业标准。